2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x>-1\}$，$B=\{x \mid x<2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(-1,+\infty)$
B. $(-\infty,2)$
C. $(-1,2)$
D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由 $x>-1$ 且 $x<2$，得 $-1<x<2$，所以 $A \cap B=(-1,2)$，故选 C.

2. 设 $z=\mathrm{i}(2+\mathrm{i})$，则 $\overline{z}=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$
B. $-1+2\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$
D. $-1-2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，得 $z=\mathrm{i}(2+\mathrm{i})=2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+2\mathrm{i}$，所以 $\overline{z}=-1-2\mathrm{i}$，故选 D.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,3)$，$\mathbf{b}=(3,2)$，则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. $5\sqrt{2}$
D. 50

【答案】**A**

【解析】
由 $\mathbf{a}-\mathbf{b}=(2-3,3-2)=(-1,1)$，得 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$，故选 A.

4. 生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标. 若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
从 3 只测量过该指标的兔子中取 2 只，从另外 2 只中取 1 只的取法数为 $C_3^2C_2^1$，从 5 只中取 3 只的取法数为 C_5^3. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2C_2^1}{C_5^3}=\frac{3\times 2}{10}=\frac{3}{5}$，故选 B.

5. 在“一带一路”知识测验后，甲，乙，丙三人对成绩进行预测.

甲：我的成绩比乙高.

乙：丙的成绩比我和甲的都高.

丙：我的成绩比乙高.

成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为（ ）

A. 甲，乙，丙　　B. 乙，甲，丙　　C. 丙，乙，甲　　D. 甲，丙，乙

【答案】**A**

【解析】
若乙的预测正确，则丙的成绩高于乙和甲，因而丙的预测“我的成绩比乙高”也正确，与只有一个人预测正确矛盾，所以乙的预测错误. 因此甲、丙两人的预测中恰有一个正确：若甲预测正确而丙预测错误，则成绩顺序为甲、乙、丙；若甲预测错误而丙预测正确，则丙的成绩高于乙，从而乙的预测也正确，仍然矛盾. 所以三人按成绩由高到低的次序为甲、乙、丙，故选 A.

6. 设 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=e^x-1$，则当 $x<0$ 时，$f(x)=$（ ）

A. $e^{-x}-1$　　B. $e^{-x}+1$
C. $-e^{-x}-1$　　D. $-e^{-x}+1$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$-x>0$，由奇函数性质得 $f(x)=-f(-x)$. 因为 $f(-x)=e^{-x}-1$，所以 $f(x)=-e^{-x}+1$，故选 D.

7. 设 α，β 为两个平面，则 $\alpha\parallel\beta$ 的充要条件是（ ）

A. α 内有无数条直线与 β 平行
B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α，β 平行于同一条直线
D. α，β 垂直于同一平面

【答案】**B**

【解析】
若 $\alpha\parallel\beta$，则 α 内任意两条相交直线都与 β 平行，故选项 B 的条件成立. 反之，若 α 内有两条相交直线都与 β 平行，则这两条相交直线的方向确定的平面与 β 平行；该平面就是 α，所以 $\alpha\parallel\beta$. 故选 B.

8. 若 $x_1=\frac{\pi}{4}$，$x_2=\frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）两个相邻的极值点，则 $\omega=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{3}{2}$
C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $f(x)=\sin\omega x$ 的相邻极值点对应的相位相差 π. 因而 $\omega(x_2-x_1)=\pi$，即 $\omega\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\pi$，解得 $\omega=2$，故选 A.

9. 若抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p}+\frac{y^2}{p}=1$ 的一个焦点，则 $p=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$. 椭圆的半长轴、半短轴分别为 $\sqrt{3p}$、$\sqrt{p}$，所以其半焦距满足 $c^2=3p-p=2p$，焦点为 $\left(\pm\sqrt{2p},0\right)$. 由两者有一个焦点重合且 $p>0$，得 $\frac{p}{2}=\sqrt{2p}$，所以 $p=8$，故选 D.

10. 曲线 $y=2\sin x+\cos x$ 在点 $(\pi,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $x-y-\pi-1=0$　　B. $2x-y-2\pi-1=0$
C. $2x+y-2\pi+1=0$　　D. $x+y-\pi+1=0$

【答案】**C**

【解析】
对 $y=2\sin x+\cos x$ 求导，得 $y'=2\cos x-\sin x$. 在 $x=\pi$ 处，切线斜率为 $y'(\pi)=-2$，且切点为 $(\pi,-1)$. 因此切线方程为 $y+1=-2(x-\pi)$，整理得 $2x+y-2\pi+1=0$，故选 C.

11. 已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$2\sin 2\alpha=\cos 2\alpha+1$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有 $\sin\alpha>0$ 且 $\cos\alpha>0$. 将已知等式化为 $4\sin\alpha\cos\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha+1=2\cos^2\alpha$. 除以 $2\cos\alpha$，得 $2\sin\alpha=\cos\alpha$. 结合 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

12. 设 F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$O$ 为坐标原点，以 OF 为直径的圆与圆 $x^2+y^2=a^2$ 交于 P，Q 两点. 若 $|PQ|=|OF|$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，右焦点为 $F=(c,0)$. 以 OF 为直径的圆的方程为 $x^2+y^2=cx$. 该圆与 $x^2+y^2=a^2$ 相交时，有 $cx=a^2$，所以交点的横坐标为 $\frac{a^2}{c}$，且 $y^2=a^2-\frac{a^4}{c^2}=\frac{a^2b^2}{c^2}$. 因而弦长 $PQ=\frac{2ab}{c}$. 由 $PQ=OF=c$，得 $2ab=c^2=a^2+b^2$，即 $(a-b)^2=0$，所以 $a=b$. 因此双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{2}$，故选 A.

填空题

13. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+3y-6\geq 0,\\ x+y-3\leq 0,\\ y-2\leq 0,\end{cases}$，则 $z=3x-y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】
由 $2x+3y\geq 6$ 和 $x+y\leq 3$，可得 $y\geq 0$；又已知 $y\leq 2$. 由 $x+y\leq 3$ 得 $x\leq 3-y$，所以 $z=3x-y\leq 3(3-y)-y=9-4y\leq 9$. 点 $(3,0)$ 满足全部约束条件，且此时 $z=9$，故最大值为 9.

14. 我国高铁发展迅速，技术先进. 经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.98

【解析】
所有车次共有 $10+20+10=40$ 个，因此平均正点率的估计值为 $\frac{10\times 0.97+20\times 0.98+10\times 0.99}{40}=\frac{39.2}{40}=0.98$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b\sin A+a\cos B=0$，则 $B=$_____.

【答案】$\frac{3\pi}{4}$

【解析】
由正弦定理，设外接圆半径为 R，则 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$. 代入已知条件，得 $2R\sin B\sin A+2R\sin A\cos B=2R\sin A(\sin B+\cos B)=0$. 由于三角形内角 $A\in(0,\pi)$，有 $\sin A>0$，所以 $\sin B+\cos B=0$. 又 $B\in(0,\pi)$，故 $B=\frac{3\pi}{4}$.

16. 中国有悠久的金石文化，印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体，正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”（图 1）. 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有 underline{hspace{2.5em}} 个面，其棱长为 underline{hspace{2.5em}}.

examfiguregroup[float=inline]img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig1.png%

bitmapinclude[max width=0.32linewidth]img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig1.pnghfill

bitmapinclude[max width=0.40linewidth]img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig2.png%

【答案】26，$\sqrt{2}-1$

【解析】

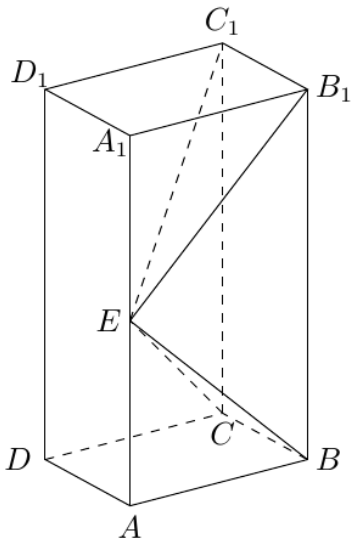
由图 2 可知，每个顶点有 4 条棱相交．设顶点数为 V，棱数为 $E=48$，则由每条棱有两个端点，得 $4V=2E$，所以 $V=24$．由欧拉公式 $V-E+F=2$，得面数 $F=2-V+E=26$.

设正方体中心为原点．由图形的对称性，半正多面体的顶点可表示为 $(\frac{1}{2},u,u)$ 的坐标排列并附以适当的正负号，其中 $0<u<\frac{1}{2}$．图中同一正方体面的相邻两顶点可取为 $(\frac{1}{2},u,u)$ 和 $(\frac{1}{2},-u,u)$，它们的距离为 $2u$；另一条相邻棱的两个端点可取为 $(\frac{1}{2},u,u)$ 和 $(u,\frac{1}{2},u)$，其长度为 $\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}-u\right)$．半正多面体的所有棱长相等，因此 $2u=\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}-u\right)$，解得 $u=\frac{\sqrt{2}-1}{2}$．所以棱长为 $2u=\sqrt{2}-1$.

解答题

17. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上，$BE\perp EC_1$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，$a_1=2$，$a_3=2a_2+16$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况，随机调查了 100 个企业，得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表.

hline

y 的分组 & $[-0.20,0)$ & $[0,0.20)$ & $[0.20,0.40)$ & $[0.40,0.60)$ & $[0.60,0.80)$\

hline

企业数 & 2 & 24 & 53 & 14 & 7\

hline

1. (1)

附：$\sqrt{74} \approx 8.602$.

【解析】
1. (1)

20. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点，$P$ 为 C 上的点，O 为坐标原点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-x-1$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在极坐标系中，O 为极点，点 $M(\rho_0,\theta_0)$（$\rho_0>0$）在曲线 $C:\rho=4\sin\theta$ 上，直线 l 过点 $A(4,0)$ 且与 OM 垂直，垂足为 P.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)